期末精选卷 05

南京市联合体 2024～2025 学年八年级（上）期末试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

1. 下列关于物理量的估算正确的是（　　）

A. 学校旗杆的高度约为 10 m　　B. 高铁正常运行时的速度约为 300 m/s

C. 运动员跑 100 米所用时间约为 40 s　　D. 人体正常温度为 33 ℃

2. 古诗词是中华优秀传统文化中的一块瑰宝，有着极其丰富的内涵，深受诗人的喜爱，下列诗词中有关物态变化的分析，正确的是（　　）


雪


露


霜


雾

A. 飞雪迎春到——雪是凝固形成的，需要吸热

B. 露从今夜白——露是熔化形成的，需要吸热

C. 疑是地上霜——霜是凝华形成的，需要放热

D. 岚雾今朝重——雾是汽化形成的，需要放热

3. 控制噪声已成为城市环境保护的重要项目之一.下列有关噪声的说法正确的是（　　）


甲


乙


丙


丁

A. 图甲摩托车消音器是在人耳处控制噪声

B. 图乙演奏编钟时发出的声音一定是乐音

C. 图丙道路旁的隔声板是在声源处控制噪声

D. 图丁噪音检测仪不可以控制噪声

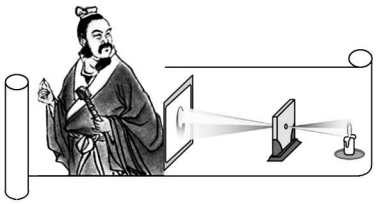
4. 早在战国时期，我国古代著名的教育家、思想家墨子就在研究小孔成像现象.如图，用蜡烛作为光源，在木板上钻一个小孔来探究该现象，使光线透过小孔在墙壁上形成一个倒立的像.下列说法正确的是（　　）

A. 小孔成像可用光的直线传播来解释

B. 木板上的小孔一定是圆形的

C. 木板上的小孔可以是任意大小和形状

D. 蜡烛在墙上形成的像是正立的像



5. 诗句“香炉初上日,瀑水喷成虹”描述了如图的情景:太阳初升,借瀑布溅起的水雾可看见彩虹.下列与该现象原理相同的是 (　　)





A.水中倒影



B.地上“树影”



C.透镜观“花”



D.日晷计时

6. 如图所示是液氮冰激凌,其制作方法是将沸点为-196 ℃(标准大气压下)的液氮倒入新鲜的奶液中,通过搅拌奶液,使奶液迅速固化,且会产生很多的“白气”.下列说法正确的是 (　　)

A. “白气”是水蒸气

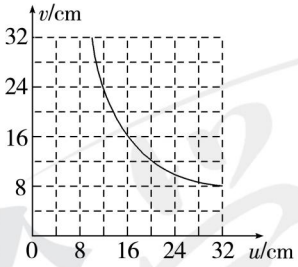
B. 液氮汽化成“白气”

C. 空气中的水蒸气液化成“白气”

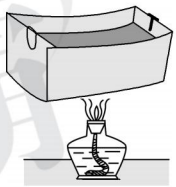
D. 奶液吸热凝固成冰激凌



(第6题)



(第7题)



(第8题)

7. 如图为凸透镜的物距与像距之间关系的图像,下列判断正确的是 (　　)

A. 该凸透镜的焦距是16 cm

B. 当$u=14$ cm时,在光屏上能得到一个放大的像

C. 当$u=20$ cm时成放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的

D. 把物体从距凸透镜14 cm处移动到24 cm处的过程中,像由虚像变为实像

8. 如图所示,某实验小组把盛有水的纸盒放在火焰上烧,做“纸锅烧水”实验,下列说法中错误的是 (　　)

A. 纸锅里的水未加热前,不会发生汽化现象

B. 纸锅里的水加热到沸腾后,若撤去酒精灯,水很快停止沸腾

C. 水烧开了纸盒仍不会烧着,是因为纸的着火点高于水的沸点且水沸腾时温度不变

D. 纸锅里的水烧干后,继续加热会使纸锅燃烧

9. 如图所示是我国选手全红婵和陈芋汐参加巴黎奥运会女子双人10米跳板决赛时的情景,两人动作几乎完全同步.若说全红婵是静止的,则参照物是 (　　)



A. 跳板　　B. 陈芋汐　　C. 现场观众　　D. 水池

10. 如图所示，将干冰放入瓶子内底部，在瓶嘴处套一个气球，过一段时间会观察到气球鼓起，瓶子的底部出现白霜，中间部位出现水珠，针对以上现象说法错误的是（　　）



A. 白霜是空气中水蒸气遇冷凝华形成的

B. 小水珠是空气中水蒸气遇冷液化形成的

C. 之所以瓶底出现霜，中部出现水珠，是由于瓶底温度比中部更低，有利于凝华

D. 气球鼓起是由于瓶内的干冰发生了汽化形成的

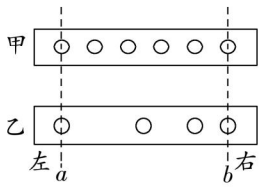
11. 将两种或多种金属在同一容器中加热使其成为液体后再融合，冷凝后得到具有金属特性的合金，这是制取合金的常用方法之一.表中是一个标准大气压下部分金属的熔点和沸点，试根据数据判断（加热条件可满足），下列说法中正确的是（　　）

金属	镁	铝	铜	铁
熔点/℃	649	660	1 083	1535
沸点/℃	1 090	2 467	2 567	2 750

A. 680 ℃的铝主要是固态　　B. 铁块掉入大量的铜水中一定会熔化

C. 镁铁合金可以采取上述方法制取　　D. 镁铜合金不宜采用上述方法制取

12. “频闪摄影”是研究物体运动时常用的一种实验方法.闪光灯每隔相同的时间闪亮一次，底片就记录下这时物体的位置.如图是同一相机拍摄甲、乙两球从左向右水平运动时的频闪照片，则下列说法正确的是（　　）



A. 从 a 到 b，甲球与乙球运动时间相同

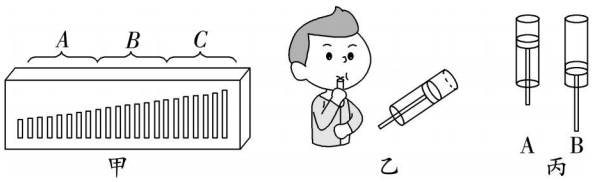
B. 从 a 到 b，甲球与乙球运动时间之比为 5∶3

C. 从 a 到 b，乙球做匀速直线运动

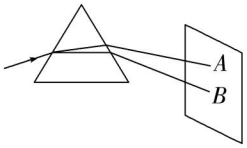
D. 从 a 到 b，甲球平均速度比乙球大

二、填空题（每空 1 分，共 26 分）

13. 口琴是用嘴吹气或吸气，使金属簧片振动发声的多簧片乐器，如图甲所示.在同一孔处用不同的力度吹，发生变化的是声音的_____，我们区分口琴和吉他的声音主要是依据_____不同；小红自己制作了一个哨子，在筷子上缠一些棉花，做成一个活塞，如图乙所示.这哨声是由管内的_____振动而产生的，吹哨时上下推拉活塞，图丙中 A 和 B 音调较高的是_____.

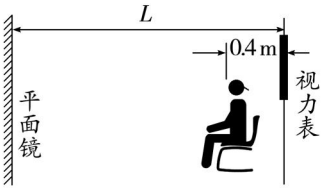


14. 一束太阳光通过三棱镜折射后被分解，在光屏上 AB 范围内形成一条七彩光带，如图所示.这种现象叫作光的_____；在 AB 彩色光带中，A 为_____色光；电视机和计算机显示器能呈现彩色图像，就是应用了红、_____、蓝三种色光混合的原理.



15. 眼镜店清洗眼镜的设备利用了_____声波使清洗液发生剧烈振动达到去污作用，这也说明声音可以传递_____.某种昆虫在飞行时，5 s 内翅膀振动 2 000 次，人类_____（填“能”或“不能”）听到该频率的声音.

16. 如图所示为检测视力的情景，测试时该同学看到平面镜中的“视力表”实际上是身后视力表的_____像；为了看清平面镜中的“视力表”，应用灯光照亮_____（填“平面镜”或“视力表”）；若在检测时人眼到视力表的距离等于 5 m，则图中平面镜到视力表的距离 L 为_____m.



（第 16 题）

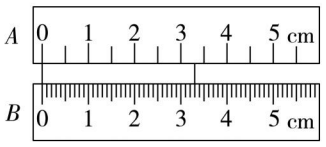

（第 17 题）

17. 如图所示，圆形鱼缸里有一条小鱼，它看起来比真实的鱼要_____（填“大”或“小”），其原因是圆形鱼缸相当于一个_____透镜，所看到的“鱼”其实是鱼的_____（填“虚”或“实”）像.

18. 在物理跨学科实践活动中，小红在两只相同的烧杯中倒入体积相等的食用油和温水.她先将干冰放入油中，干冰沉底后，观察到油中有大量气泡产生，干冰完全消失后，烧杯中油的体积并未发生变化，这说明干冰在油中发生了_____（填物态变化名称），用手触摸杯底，感觉到很凉，说明_____；接下来，将干冰放入温水中，干冰沉底后，观察到水中有大量气泡产生，杯子上方产生大量“白气”，这些“白气”的主要成分是_____（填“小水珠”或“水蒸气”）；水杯上方有大量的“白气”，油杯上方没有出现大量“白气”，这两个对比实验可以说明“白气”的初始物质主要来自于_____（填“杯内”或“杯外”）.



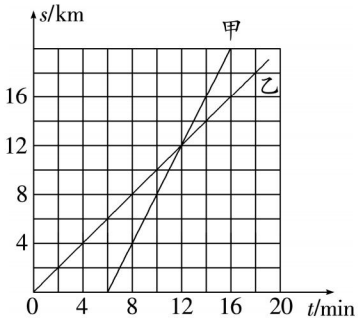
（第 18 题）



（第 19 题）

19. 小明用 A、B 两把尺测物体的长度，则用 A 尺测得物体的长度为 _____cm，用 B 尺测得物体的长度为 _____cm，其中使用_____（填“A”或“B”）尺测量的数据更准确.

20. 如图所示，甲、乙两车在平直的公路上从同一地点出发向北行驶，乙车的速度是 _____km/h，甲车从开始行驶经过 _____ min 才能追上乙车；甲车行驶后，以甲车为参照物，乙车向_____运动.



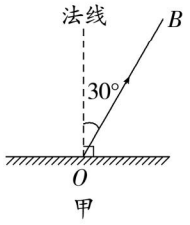
三、解答题(共 50 分)

21. 按要求作图,并保留作图痕迹.

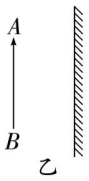
(1)如图甲所示,根据反射光线 OB 的方向,请在图中画出入射光线 AO,并标出入射角.

(2)如图乙所示,根据平面镜成像特点,在图中画出物体 AB 在平面镜中的像 $A'B'$.

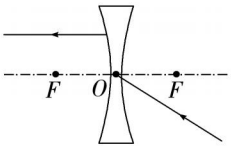
(3)如图丙所示,请补全光路图.



甲

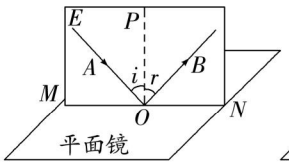


乙

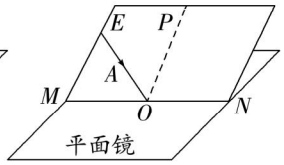


丙

22. 如图为小明探究光的反射定律时做的实验;



甲



乙

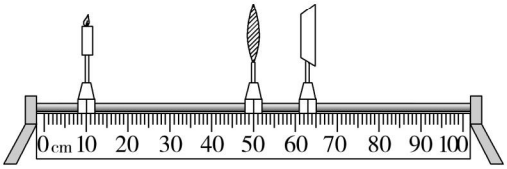
(1)图甲中小明把一个平面镜放在水平桌面上,再把一张纸板 E 竖直地立在平面镜上,从而使纸板上的直线 OP 与镜面_____(填位置关系).

(2)使一束光 AO 贴着纸板沿某一个角度射到 O 点,经过平面镜反射,沿 OB 方向射出.改变入射角度做了 6 次实验,下表是实验中记录的数据,分析数据可知:_____.

次数	1	2	3	4	5	6
入射角	20°	30°	40°	50°	60°	70°
反射角	20°	30°	40°	50°	60°	70°

(3)如图乙,小明在实验时,把整个纸板 E 绕 MN 向后倾斜,在纸板上不再看到反射光线,此时反射光_____(填“存在”或“不存在”);小明经过思考,觉得反射光线应该在纸板平面前面的空中,为了将它显现出来,在不移动纸板的前提下,可以_____.

23. 在“探究凸透镜成像规律”的实验中.



(1)实验前,需要将烛焰和光屏中心调整到凸透镜的_____,这样可以确保像落在光屏中央.

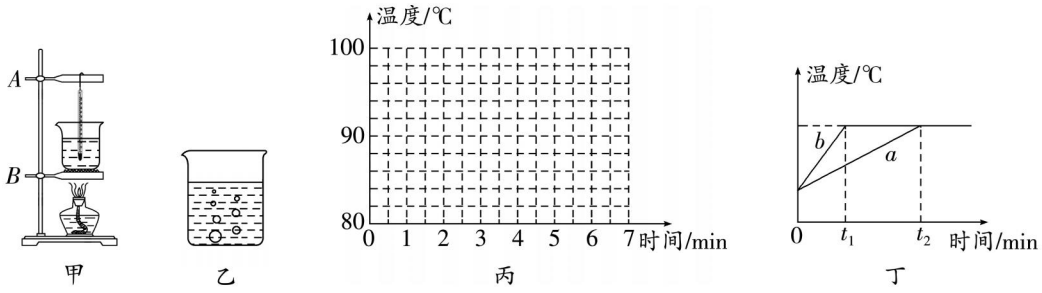
(2)图中光屏上能呈现清晰的像,则像的性质为_____、_____的实像;若仅将凸透镜向左移动到_____cm 刻度线处,光屏上会再次出现清晰的像.

(3)当光屏上出现清晰的像时,小明用手指尖遮挡住了凸透镜的一部分,这时光屏上_____(填“仍能”或“不能”)成烛焰完整的像,此时的像比原来_____(填“亮”或“暗”).

(4)在凸透镜前放置近视眼镜,若要在光屏上再次呈现清晰的像,可以将蜡烛_____(填“远离”或“靠近”)凸透镜.

(5)在实验过程中,随着蜡烛的持续燃烧,会带来的成像问题是_____.

24. 小明在做“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验.



甲　乙　丙　丁

(1)在组装如图甲所示的装置时,应先固定_____(填“A”或“B”)的位置.

(2)当水温上升到 80 ℃时开始计时,每隔 1 min 记录一次温度计的示数,记录的数据如表所示:

时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7
温度/℃	80	84	88	92	96	98	98	98

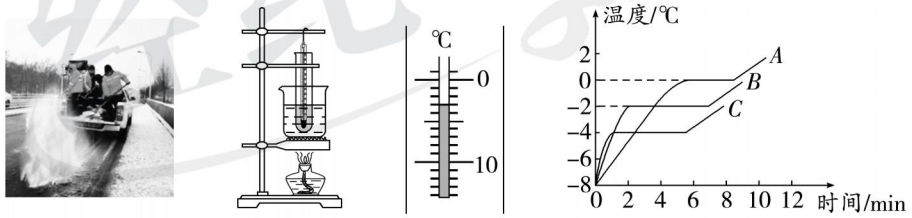
①某时刻观察到烧杯中出现图乙所示的现象,表明水_____(填“正在”或“没有”)沸腾;

②请在图乙方格纸上画出水的温度随时间变化的图像.

(3)通过实验小明得出结论,水沸腾的条件为_____、_____.

(4)另外两组同学用规格相同的器材得到了如图丁中 a、b 两种不同的图像,原因可能是_____.

25. 如图甲所示,大雪过后路面结冰,环卫工人会在公路上撒盐,使路面的冰及时熔化,确保了行人和车辆的出行安全.为了弄清其中缘由,小张用如图乙所示的装置做了一组研究含盐浓度不同的冰熔化规律的实验.



甲　乙　丙　丁

(1)实验中某时刻温度计的示数如图丙所示,示数是_____℃.

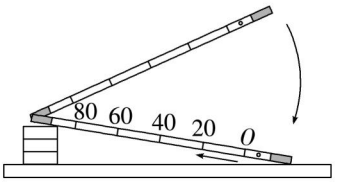
(2)取适量纯水制成的碎冰加热一段时间后,小张根据记录的实验数据在图丁中绘制了 A 图像,由此可知冰是_____(填“晶体”或“非晶体”),在熔化过程中需要不断_____,且温度_____.

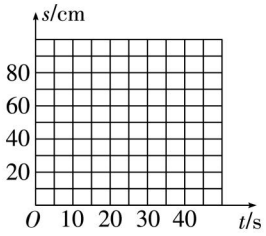
(3)完成上述实验后,小张又取了适量淡盐水制成的碎冰,用相同的热源再次加热,得到丁图中 B 图像.

(4)再次取适量浓度更大一些的盐水制成的碎冰,用相同的热源加热,得到丁图中 C 图像;分析 A、B、C 的图像,可以得到的结论是_____.

26. 如图所示在“研究气泡的运动速度”实验中,将玻璃管有气泡的一端向下倾斜,让气泡在玻璃管中向上缓慢运动.

从 O 点开始的距离 s/cm	0	20	40	60	80
从 O 点开始计时的时间 t/s	0	10	20	30	40





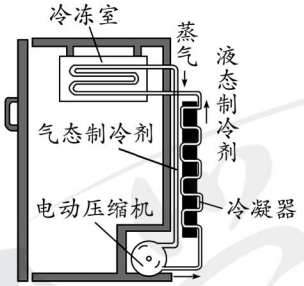
(1)实验前小明先将玻璃管上每隔 20 cm 的距离上做一个标记.

(2)小明记录气泡上升一段路程后的实验数据如表所示,请你在坐标系中画出 $s-t$ 图像.

(3)根据实验数据和所画的图像,可归纳出:运动的路程和时间近似成_____(填“正”或“反”)比,气泡的运动近似为_____运动.

(4)实验中气泡上升的速度为 _____m/s.

27. 兴趣小组的同学对电冰箱的制冷原理进行了跨学科实践.经过研究发现电冰箱利用制冷剂作为热的“搬运工”,制冷剂在电动压缩机的驱使下,在密封的管道内循环流动,将冰箱内的热量带到冰箱外,达到制冷的目的.



(1)电冰箱工作时,液态制冷剂在冷冻室里发生_____(填物态变化,下同),吸收热量使冰箱内温度降低.在冷凝管里,发生_____并把从冰箱内带来的热通过冰箱壁上的管子放出.

(2)根据电冰箱的工作原理,你认为电冰箱中的“制冷剂”应具有的主要物理性质是_____.

A. 沸点低　　B. 熔点低　　C. 沸点高　　D. 熔点高

(3)有同学认为,电冰箱既然能够制冷,那么打开电冰箱的门,让其持续工作就可以像空调一样降低室温,你认为这种说法_____(填“正确”或“错误”).

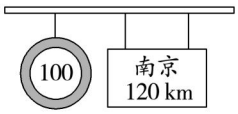
(4)正常使用时,同学们发现家里冰箱下部的冷藏室(温度为 4 ℃)里面有水流到外部的接水盘,这些水是冰箱内部的_____发生_____形成的,此过程需要_____热量.

28. 小刚驾车行驶一段时间后,看到了如图所示的标志.

(1)图中“100”的单位是_____;“100”表示的含义是_____.

(2)在不违规的前提下,汽车从标志牌处行驶到南京至少需要多长时间?

(3)小明家到南京的路程是 340 km,汽车行驶了 4 h 到达南京,则汽车行驶的平均速度是多少?



解析：(1)经过光心的光线，通过凹透镜后，传播方向不变；射向凹透镜的虚焦点的光，通过凹透镜后能变成平行于主光轴的光.

(2)一束光与水面成60°角向上入射，则入射角为30°，水面相当于平面镜，由光的反射规律可知，反射角等于入射角，作出反射光线，反射角为30°；由于光线从水中斜射入空气中，折射角大于入射角，所以折射光线远离法线.

(3)猴子在井边B处能看到井中的“月亮”是平面镜成像现象，水面相当于平面镜，根据平面镜成像的规律可知，先作出A关于水面的对称点A'，即像的位置，连接像A'与小猴子的眼睛与水面的交点O，即为入射点，连接OB为反射光线，再连接A和入射点O即为入射光线AO.

26. (1)声音由于物体振动产生　(2)逐渐变小　不能　(3)几乎不变　能　(4)小　离声源越远，响度越小

解析：(1)喇叭发声时，塑料小球不断地跳动；当喇叭停止发声时，塑料小球也停止了跳动，振动停止，发声停止，这一现象表明声音由于物体振动产生.

(2)他让喇叭持续发声，同时用抽气机不断往外抽气，空气越来越少，传声的介质变少，听到的喇叭声逐渐变小.若没有空气，则听不到喇叭声，由此，他进一步推导得出，如果钟罩内是真空，他不能听到喇叭声.

(3)在抽气的过程中，因发声的喇叭振幅不变，他看到塑料小球的跳动的剧烈程度几乎不变.能看清小球的跳动情况，小球反射的光进入了人眼，该现象说明了光能在真空中传播.

(4)我们发现离音箱越远，烛焰的晃动幅度越小，响度越小，故可以得出结论：离声源越远，响度越小.

27. (1)平行　(2)甲、乙　无关　(3)乙、丙、丁　有关　(4)控制变量法

解析：(1)由各图可知，地面附近的太阳光近似为平行光.

(2)对比甲、乙两个图可得，在光照角度一定时，物体到光源的距离改变，影子的长度不变，则可以初步得出结论：在光照角度一定时，影子的长度与物体到光源的距离无关.

(3)对比图乙、丙、丁可得，物体到光源的距离不变，光线跟物体之间的角度不同，影子的长度改变，可以初步得出结论：在物体与光源的距离一定时，影子的长度与光线跟物体之间的角度有关.

(4)林光同学在以上探究过程中控制研究因素以外的因素不变，采用控制变量法.

28. (1)2　便于确定像的位置　(2)较暗　便于比较像和物的大小关系　(3)不能　虚　(4)像和物到平面镜距离相等　多次改变蜡烛A的位置重复实验　(5)B

解析：(1)玻璃板越薄，两个反射面所在的像距离越近，这样可以使确定的像的位置更加准确，厚玻璃板会形成两个明显的像，会影响对实验结果的判断，故选择2 mm厚的玻璃板做实验；玻璃板既能够成像，又能透过玻璃板看见后面的物体，便于确定像的位置.

(2)为使像更清晰，应在较暗的环境中进行，增大像与环境的对比度.实验中A、B两支蜡烛的外形应相同，其目的是比较像与物的大小关系.

(3)实像能用光屏承接，虚像不能用光屏承接，当移去蜡烛B，在原位置放一光屏，光屏上看不到蜡烛A的像，说明平面镜成的是虚像.

(4)小明分别记录下蜡烛A和蜡烛B底部所在的位置CD和$C'D'$，取出白纸并沿玻璃板底部所在的直线对折后，用一枚细针沿线段CD扎数个眼，打开白纸，发现线段$C'D'$上也布满了针眼.结合步骤(2)的结论分析可知：平面镜所成的像与物关于镜面对称；为了得到具有普遍性的结论，多次改变蜡烛A的位置，重复上面的实验.

(5)演讲者前方呈现的这个字，是显示器通过平面镜所成的像，由于像与物体关于镜面是对称的，所以他直接看显示器会看到  ，故B符合题意，ACD不符合题意.故选B.

29. (1)①显示光路　白板没有与平面镜垂直　②0°　变大　③只能看见反射光　(2)①小于　增大　②①

解析：(1)①实验选用白板的目的是光在白板上发生漫反射，从而显示出光的传播路径.入射光线贴着白板入射到平面镜，在白板上没有出现反射光线，其原因是白板没有与平面镜垂直，反射光线不在白板所在平面内.②入射角为入射光线与法线的夹角，当入射光与O点法线重合时，入射角为0°.改变入射光方向，使入射光线绕入射点旋转，逐渐远离法线过程中，入射角变大，则反射角变大.③缓慢转动圆台，若在反射光这一侧观察，当只能看见反射光线时，说明反射光线、入射光线、法线在同一个平面内.

(2)分析数据可知：光从空气斜射入玻璃时，折射角小于入射角；入射角增大，折射角增大，故结论为折射角随入射角增大而增大.光线O_1O_2从水中斜射入空气中，会发生折射现象，折射光线与入射光线分居法线两侧，故④不符合题意；光线O_1O_2从水中斜射入空气中，折射角大于入射角，故②③都不符合题意，只有①符合题意.

期末精选卷 05　南京市联合体2024~2025学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	C	D	A	C	C	B	A	B	D	D	B

1. A　**解析**：A. 学校旗杆的高度大约与3层楼的高度相同，故大约为10 m，故A正确；B. 高铁正常运行时的速度约为300 km/h，故B错误；C. 运动员跑100米所用时间约为10 s，故

C 错误;D. 人体正常温度为 37 ℃,变化幅度很小,故 D 错误.故选 A.

2. C　**解析:** A. 雪是凝华形成的,需要放热,故 A 错误;B. 露是液化形成的,需要放热,故 B 错误;C. 霜是水蒸气遇冷凝华形成的,需要放热,故 C 正确;D. 雾是液化形成的,需要放热,故 D 错误.故选 C.

3. D　**解析:** A. 图甲摩托车消音器可以防止噪声的产生,是在声源处控制噪声,故 A 错误;B. 美妙的音乐如果影响了人们正常的休息,敲击编钟时发出的声音可能属于噪声,故 B 错误;C. 图丙道路旁的隔声板可以阻断噪声的传播,是在传播途中控制噪声,故 C 错误;D. 图丁噪音检测仪可以监测噪声的等级,不能减弱噪声,故 D 正确.故选 D.

4. A　**解析:** A. 小孔成像的原理是光沿直线传播,故 A 正确;BC. 木板上的小孔可以是任何形状,要足够小,才能够成像,故 BC 错误;D. 蜡烛在墙上形成的像是倒立的实像,故 D 错误.故选 A.

5. C　**解析:** 彩虹是光的色散现象,是由于光的折射形成的.A. 水中倒影,是平面镜成像现象,是由于光的反射形成的,故 A 不符合题意;B. 地上“树影”,是光的直线传播现象,故 B 不符合题意;C. 透镜观“花”,属于凸透镜成像,是光的折射现象,故 C 符合题意;D. 日晷计时,是光的直线传播现象,故 D 不符合题意.故选 C.

6. C　**解析:** ABC. 液氮吸热汽化成气态的氮气,“白气”是空气中的水蒸气遇冷放热液化成的水珠,故 AB 错误,C 正确;D. 奶液遇冷放热凝固成冰激凌,故 D 错误.故选 C.

7. B　**解析:** A. 当物距 $u=16$ cm 时,像距 $v=16$ cm,这时物体在二倍焦距上,即 $2f=16$ cm,所以凸透镜焦距是 8 cm,故 A 错误;B. 当 $u=14$ cm 时,物距范围 $f<u<2f$,这时成倒立放大的实像,故 B 正确;C. 当 $u=20$ cm 时,物距范围 $u>2f$,这时成倒立缩小的实像,照相机是根据此原理制成的,故 C 错误 D. 把物体从距凸透镜 14 cm 处移动到 24 cm 处的过程中,物距始终大于一倍焦距,始终成实像,故 D 错误.故选 B.

8. A　**解析:** A. 纸锅里的水未加热前,虽然不能沸腾,但会蒸发,所以水会发生汽化现象,故 A 错误,符合题意;B. 纸锅里的水加热到沸腾后温度将保持不变,若撤去酒精灯火焰,由于不满足持续吸热的条件,因此水将停止沸腾,故 B 正确,不符合题意;C. 锅中盛着水,水在一个标准大气压下沸点是 100 ℃,且水沸腾时温度不变,纸锅受水的影响,不会超过 100 ℃,没有达到纸的着火点,所以纸锅不会燃烧,故 C 正确,不符合题意;D. 纸锅里的水烧干后,继续加热,纸随加热时间变化,温度会升高,达到纸的燃点,纸锅会燃烧,故 D 正确,不符合题意.故选 A.

9. B　**解析:** A. 若以跳板为参照物,全红婵的位置发生了变化,全红婵是运动的,故 A 错误;B. 若以陈芋汐为参照物,全红婵的位置没有发生了变化,全红婵是静止的,故 B 正确;C. 若以现场观众为参照物,全红婵的位置发生了变化,全红婵是运动的,故 C 错误;D. 若以水池为参照物,全红婵的位置发生了变化,全红婵是运动的,故 D 错误.故选 B.

10. D　**解析:** A. 白霜是由于空气中水蒸气遇冷凝华形成的固体,是由气体变为固体,是凝华现象,故 A 正确,不符合题意;B. 小水珠是空气中水蒸气遇冷液化形成的小液滴,是由气体变为液体,是液化现象,故 B 正确,不符合题意;C. 干冰升华吸热使试管温度降低,由于瓶底温度比中部更低,瓶底凝华出现霜,中部液化出现水珠,故 C 正确,不符合题意;D. 气球鼓起是由于瓶内的干冰由固体变为气体,是升华现象,不是汽化形成,故 D 错误,符合题意.故选 D.

11. D　**解析:** A. 铝的熔点是 660 ℃,680 ℃的铝主要是液态,故 A 错误;B. 铜的熔点是 1 083 ℃,当铜处于液态时,温度如果在 1 535 ℃以上,则铁块掉进去会熔化;若铜水温度在 1 083~1 535 ℃,则铁块掉进去不会熔化,故 B 错误;C. 当熔点较高的铁开始熔化时,镁已处于气体状态,不可以加工成合金,故 C 错误;D. 当铜处于液态时,镁很可能即将汽化成气体,因此镁铜合金不宜采用上述方法制取,故 D 正确.故选 D.

12. B　**解析:** A. 设闪光灯每 t 秒拍一次,分析频闪照片发现,甲球运动的时间为 $5t$,乙球运动的时间为 $3t$,甲球运动的时间比乙球运动时间长,故 A 错误;B. 从 a 到 b,甲球与乙球运动时间之比为 $\frac{t_{甲}}{t_{乙}}=\frac{5t}{3t}=\frac{5}{3}$,故 B 正确;C. 从 a 到 b,由于相同的时间内,运动的路程不同,故乙球不是做匀速直线运动,故 C 错误;D. 从 a 到 b,路程相同,甲球运动的时间比乙球运动时间长,故甲球的平均速度小于乙球的平均的速度,故 D 错误.故选 B.

13. 响度　音色　空气柱　A

解析: 在同一孔处用不同的力度吹,影响声音振动的幅度,发生变化的是声音的响度.不同的发声体音色不同,我们区分口琴和吉他的声音主要是靠音色.声音是由物体的振动产生的,这哨声是由管内的空气柱振动产生的.A 空气柱较短,振动较快,频率高,音调较高.

14. 色散　红　绿

解析: 当太阳光经过三棱镜后,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光,这是光的色散现象.三棱镜对红光的偏折能力最弱,对紫光的偏折能力最强,在 AB 彩色光带中,A 为红色光.光的三原色为红、绿、蓝.电视机和计算机显示器上出现的彩色画面,是由红、绿、蓝色光混合而成的.

15. 超　能量　能

解析: 超声波有很强的穿透性,能使清洗液产生剧烈振动,传递能量,所以可以利用超声波制成超声波清洗器.某种昆虫在飞行时,5 s 内翅膀振动 2 000 次,翅膀振动的频率为 $f=$

$\frac{2\,000\text{ 次}}{5\text{ s}}=400\text{ Hz}$，人耳的听觉频率范围为 20～20 000 Hz，因此人类能听到该频率的声音.

16. 虚　视力表　2.7

解析： 平面镜成像的特点是成正立、等大的虚像，所以测试时该同学看到平面镜中的“视力表”实际上是身后视力表的虚像.平面镜成像的原理是光的反射.为了能通过平面镜清晰看到“视力表”，需要用光源照射在视力表，让视力表反射的光通过平面镜进入人眼.在检测时人眼到视力表的距离等于 5 m，因为像距等于物距，眼睛到平面镜的距离为$\frac{1}{2}\times(5\text{ m}-0.4\text{ m})=2.3\text{ m}$，所以视力表到平面镜的距离是 $L=2.3\text{ m}+0.4\text{ m}=2.7\text{ m}$.

17. 大　凸　虚

解析： 圆形的鱼缸中的“圆形”，就告诉了其形状是向外凸出的，具有凸透镜的特征，再结合题图的鱼知，成的是正立放大的像，由此得到了圆形的鱼缸相当于一个凸透镜，根据凸透镜成像的规律可知，正立的像都是虚像.

18. 升华　升华过程中吸收热量　小水珠　杯内

解析： 干冰常温下易升华，将干冰放入油中，干冰沉底后，观察到油中有大量气泡产生，干冰完全消失后，烧杯中油的体积并未发生变化，这说明干冰在油中发生了升华，用手触摸杯底，感觉到很凉，说明干冰在升华过程中吸收热量.将干冰放入温水中，干冰沉底后，观察到水中有大量气泡产生，杯子上方产生大量“白气”，是因为干冰升华吸热，使杯内水面上方水蒸气液化为小水珠，这些“白气”的主要成分是小水珠，水杯上方有大量的“白气”，油杯上方没有出现大量“白气”，这两个对比实验可以说明“白气”的初始物质主要来自于杯内.

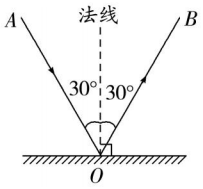
19. 3.3　3.30　*B*

解析： 使用刻度尺测量物体的长度时，需要在精确值后估读一位，使用 *A* 刻度尺测量物体长度时，物体长度的精确值为 3 cm，所以测得物体的长度为 3.3 cm.*B* 刻度尺的分度值为 0.1 cm，使用 *B* 刻度尺测量物体长度时，物体长度的精确值为 3.3 cm，所以测得物体的长度为 3.30 cm，故使用 *B* 刻度尺测量的数据更准确.

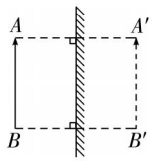
20. 60　6　南

解析： 乙车的速度是 $v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{16\text{ km}}{16\text{ min}}=\frac{16\text{ km}}{\frac{16}{60}\text{ h}}=60\text{ km/h}$，分析图像可知，甲从第 6 min 开始出发，到第 12 min 追上乙，故甲车从开始行驶经过 6 min 追上了乙车.甲车行驶后，甲车的速度为 $v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{16\text{ km}}{14\text{ min}-6\text{ min}}=\frac{16\text{ km}}{\frac{8}{60}\text{ h}}=120\text{ km/h}$，甲车行驶后，甲车的速度大于乙车的速度，甲、乙两车在平直的公路上从同一地点出发向北行驶，以甲车为参照物，乙车向南行驶.

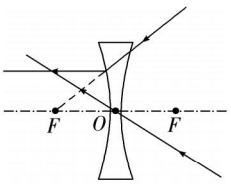
21. (1) 如图所示



(2) 如图所示



(3) 如图所示



解析： (1) 根据光的反射定律，反射角等于入射角，即入射角等于 30°，作出入射光线 *AO*.

(2) 根据平面镜成像特点，像与物关于平面镜对称，像与物大小相同，成的是虚像，先找到点 *A*、*B* 的对称点 *A*′、*B*′，再用虚线连接 *A*′、*B*′即为物体成的像.

(3) 过光心的光线经凹透镜折射后传播方向不变，射向凹透镜虚焦点的光线经凹透镜折射后平行于主光轴射出.

22. (1) 垂直　(2) 反射角等于入射角　(3) 存在　喷撒烟雾(喷洒水雾、撒粉笔灰等)

解析： (1) 为了更好地探究入射光线、法线以及反射光线的关系，纸板上的直线 *OP* 应与镜面垂直，保证法线在平面 *E* 内.

(2) 分析表格中的数据可知，光反射中，反射角等于入射角.

(3) 只要有入射光线射向平面镜，就会存在光的反射，存在反射光.可以喷撒烟雾，光照射到水滴或固体小颗粒上发生漫反射，从而显示出光的传播路径.

23. (1) 主光轴上　(2) 倒立　缩小　23.0　(3) 仍能　暗　(4) 远离　(5) 像落在光屏上方(或像往上移)

解析： (1) 为了使像成在光屏中央，实验前，需要将烛焰和光屏中心调整到凸透镜的主光轴上.

(2) 由图可知，此时物距大于像距，根据凸透镜成实像时，物距大于像距，成倒立、缩小的实像.若仅将凸透镜向左移动到 23.0 cm 刻度线处，此时物距等于原来的像距，像距等于原来的物距，根据在光的折射中，光路是可逆的，可知光屏上会再次出现清晰的像.

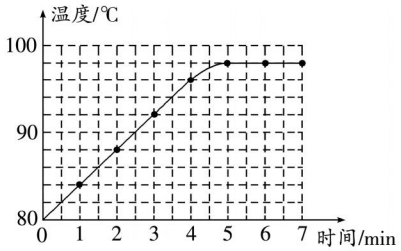
(3) 当光屏上出现清晰的像时，小明用手指尖遮挡住了凸透镜的一部分，剩余部分仍能会聚光线成完整的像，但由于会聚的光线比原来少，所以像比原来暗.

(4) 若在凸透镜前放置近视眼镜，近视眼镜是凹透镜，凹透镜对光线具有发散作用，会将光线推迟会聚成像，若要在光屏上

再次现清晰的像,可以将蜡烛远离凸透镜.

(5)在实验过程中,随着蜡烛的持续燃烧,蜡烛会变短,根据过光心的光线传播方向不变可知,会带来的成像问题是:像落在光屏的上方.

24. (1)B　(2)①没有　②如图所示



(3)达到沸点　持续吸热　(4)质量不同

解析:(1)安装器材时需要从下到上,故先固定 B 的位置.

(2)气泡越变越小,说明气泡上升的过程中,遇冷液化,说明烧杯底部温度高,表面温度低,是沸腾前的现象,此时的水没有沸腾.描点连线,如答图所示.

(3)分析丙图可知,水只有到达了沸点 98 ℃,水才会沸腾,故水沸腾的条件之一是到达沸点.若停止加热,水停止沸腾,故水沸腾后的第二个条件是持续吸热.

(4)如题图丁所示,沸点相同,猜测是同一种液体,从同一个温度开始加热,初温相同,加热到沸腾的时间不同,可能是质量不同.

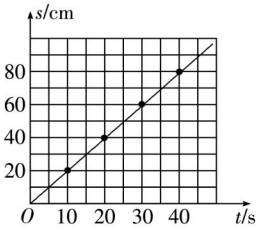
25. (1)−3　(2)晶体　吸热　不变　(4)盐水浓度越大,制成的冰熔点越低

解析:(1)由图丙可知,温度计的分度值为 1 ℃,液面在 0 ℃以下,则温度计的示数为−3 ℃.

(2)根据图丁 A 可知,冰在熔化过程中需要不断地吸收热量,温度保持不变,说明冰有固定的熔点,为晶体.

(4)分析丙图三条图线可知,用浓度更大一些的盐水制成的碎冰,冰的熔点变低,说明盐水浓度越大,制成的冰熔点越低.

26. (2)如图所示



(3)正　匀速直线　(4)0.02

解析:(2)根据表格数据描点绘图,如图所示.

(3)根据实验数据和所画的图像是过原点的直线,可归纳出:运动的路程和时间近似成正比,气泡的运动近似为匀速直线运动.

(4)实验中气泡上升的速度 $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{80\ \text{cm}}{40\ \text{s}}=2\ \text{cm/s}=0.02\ \text{m/s}$.

27. (1)汽化　液化　(2)A　(3)错误　(4)水蒸气　液化放出

解析:(1)电冰箱工作时,液态制冷剂在冷冻室里发生汽化,吸收热量使冰箱内温度降低.在冷凝管里,发生液化并把从冰箱内带来的热通过冰箱壁上的管子放出.

(2)根据电冰箱的工作原理,电冰箱中的“制冷剂”应具有的主要物理性质是沸点低,容易汽化,故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

(3)电冰箱的制冷过程是将冰箱内的热量带到冰箱外,所以打开电冰箱的门,不能使房间温度降低,所以打开电冰箱的门,让其持续工作就可以像空调一样降低室温的说法错误.

(4)正常使用时,冷藏室内有水,是冰箱内的水蒸气遇冷液化成液态水,此过程需要放出热量.

28. (1)km/h　最大限速为 100 km/h　(2)1.2 h　(3)85 km/h

解析:(1)图中圆形交通标志牌表示该路段最大限速为 100 km/h,故“100”的单位是 km/h,“100”表示的含义是最大限速为 100 km/h.

(2)由图可知从标志牌处到南京 $s=120\ \text{km}$,根据 $v=\dfrac{s}{t}$ 可得到南京至少需要时间为 $t=\dfrac{s}{v}=\dfrac{120\ \text{km}}{100\ \text{km/h}}=1.2\ \text{h}$.

(3)小明家到南京的路程是 $s'=340\ \text{km}$,汽车行驶时间 $t'=4\ \text{h}$,则汽车行驶的平均速度是 $v'=\dfrac{s'}{t'}=\dfrac{340\ \text{km}}{4\ \text{h}}=85\ \text{km/h}$.

期末精选卷 06　苏州市昆山市、太仓市、常熟市、张家港市 2024~2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	C	B	A	C	B	A	B	C	B	D	D

1. D　2. C　3. B　4. A　5. C

6. B　**解析**:A. 沙子振动说明声音具有能量,故 A 错误;B. 图丙图案更复杂,说明沙子振动得快,振动越快,音调越高,故 B 正确;CD. 响度由振幅和到声源的距离远近有关,与振动快慢无关,故 CD 错误.故选 B.

7. A　**解析**:A. 在晴天进行小孔成像实验效果更好,主要是因为晴天光照强度较好,有利于实验的进行,故 A 正确;B. 拉开窗帘,室内的光线较强,墙上的像不清晰,故 B 错误;C. 像的形状与墙上小孔的形状无关,故 C 错误;D. 根据小孔成像的特点可知,像的大小与光源到小孔的距离有关,离孔越远,像越小,故 D 错误.故选 A.

8. B　**解析**:根据生活经验,人手掌的宽度接近 10 cm,在图中苹果的高度比人的手掌宽度稍小一些,约为 8.0 cm = 80 mm,故 B 正确.故选 B.

9. C　**解析**:AB. 平面镜所成的像是光的反射形成的虚像,虚像是由实际光线的反向延长线会聚而成的,它不是由实际光线会聚形成的.虚像不能用光屏承接,但人眼可以看到.虚像和物体在同一侧,且虚像并不发光,故 AB 正确;CD. 若在镜后放置一